RAPPORT TECHNIQUE

Refonte de l'infrastructure réseau et mise en place d'une
solution multimédia
MediaStream Solutions

Auteur:
Harry Araux

LISTE DE DIFFUSION

Rapport complet à :

Madame Marie-Mayot HOAREAU, Directrice Générale de MediaStream Solutions

Madame Élodie PAYET, Responsable IT de MediaStream Solutions

Madame Sophie SAUTRON, Responsable Administratif et Financier de MediaStream Solutions

Résumé

MediaStream Solutions est une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, située à Bras Panon (île de La Réunion). L'entreprise est en pleine croissance et emploie 50 salariés répartis sur plusieurs sites. Elle dispose de cinq magasins à La Réunion et d'une boutique à Mayotte, en plus de son siège administratif à La Réunion.

Actuellement, l'entreprise utilise un NAS pour stocker l'ensemble de ses données (fichiers clients, publicités, vidéos), connecté à un switch et à une box Zeop pour gérer la connectivité Internet. Les employés accèdent à distance à ce NAS pour récupérer ou stocker des fichiers. Cependant, cette infrastructure est jugée insuffisante pour répondre aux besoins croissants de l'entreprise, tant en termes de performance que de sécurité, notamment pour le stockage et la gestion des fichiers multimédias, un secteur clé de son activité de plus en plus numérique.

Introduction **5**
Objectif **6**
Modernisation et centralisation de l'infrastructure IT **8**
Siège de la Réunion 8
Siège Mayotte 9
Boutiques Réunion (x5)/Mayotte (x1) 10
Matériel **11**
Sélection des matériels 11
Serveur 12
Serveur NAS 13
Routeur Pfsense 14
Switch du Stack 15
Switch à 8 ports et 16 ports 16
Forfait SFR Réunion/ Mayotte **17**
Offres SFR choisies 17
La Réunion 17
Mayotte 17
Réseau **18**
Solution Multimédia **21**
Plan de chiffrage **22**
Planning de mise en œuvre **23**
Analyse SWOT **24**
Forces : 24
Faiblesses : 24
Opportunités : 24
Menaces : 25

Introduction

Ce rapport technique présente l'infrastructure réseau et des systèmes informatiques de l’entreprise MediaStream Solutions, spécialisée dans la vente de produits agricoles. Située à Bras Panon sur l'île de La Réunion, MediaStream Solutions emploie 50 salariés répartis sur plusieurs sites, comprenant :

Un siège administratif à La Réunion.
Siège La Réunion :

- Direction générale dirigée par Marie-Mayot Hoareau.
- Services IT et Support (5 personnes) gérés par Élodie Payet, assurant la maintenance et la sécurité du réseau.
- Services Commerciaux et Marketing (7 personnes) supervisés par Lucas Thévenin.
- Services Administratif, RH et Finance (5 personnes) dirigés par Sophie Sautron.

Une boutique et une filiale administrative à Mayotte.
Siège Mayotte :

- Supervision par Damien Mayot, Responsable de la filiale.

Cinq boutiques
Réseau de boutiques :

- 5 boutiques à La Réunion et une à Mayotte, employant chacune une équipe dirigée par un responsable de boutique et des vendeurs.

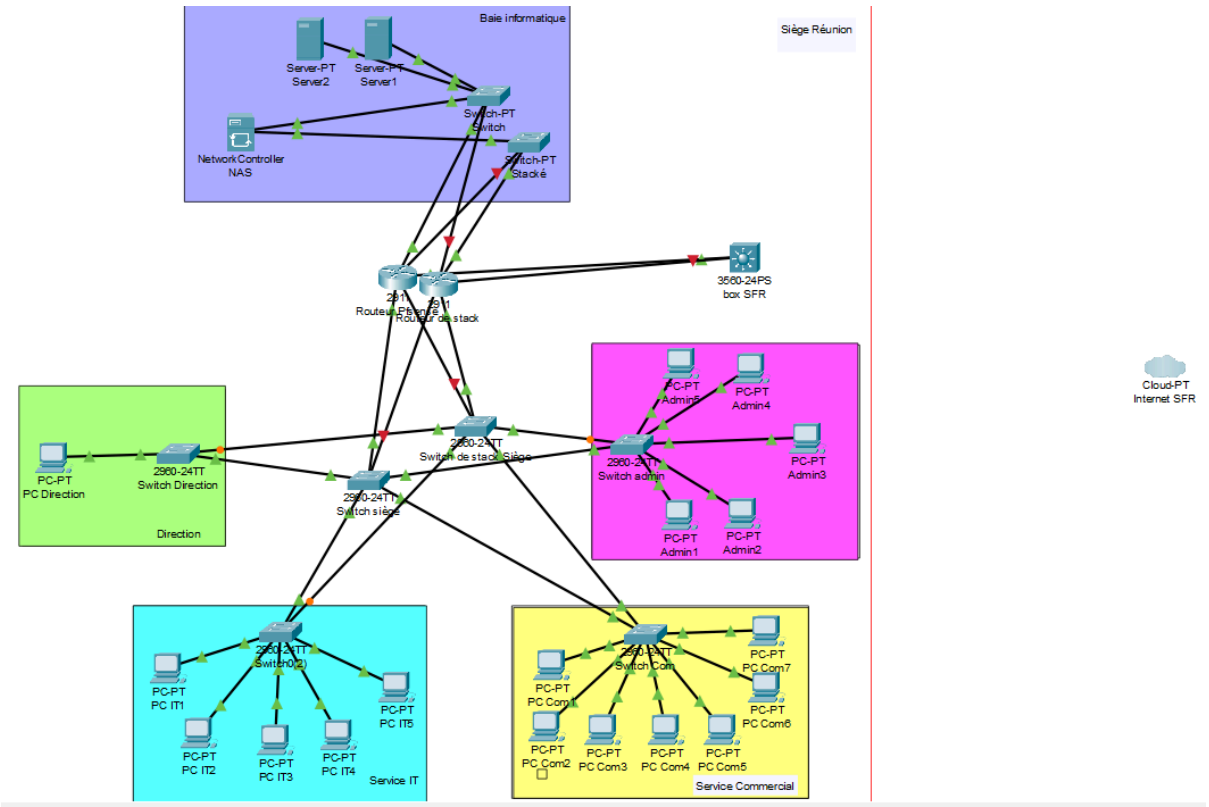
Objectif

Dans le cadre de la révision de l’infrastructure réseau et informatique de l’entreprise MediaStream Solutions, les objectifs techniques qui ont été définis sont:

- La mise en place d’une baie informatique avec 2 serveurs physiques capables de virtualiser des machines virtuelles (Virtual Machines).
- La configuration d’un hyperviseur pour gérer les machines virtuelles.
- Le remplacement du NAS pour le stockage de fichiers.
- La mise en place d’un switch stacké dans la baie informatique.
- L’installation de switches dans chaque salle du siège pour connecter le personnel.
- La mise en place d’un pare-feu pour renforcer la sécurité du réseau.
- La création d’un réseau centralisé pour chaque boutique, interconnecté avec le siège.
- Le remplacement des box Zeop par SFR Business (services DNS/DHCP)
- La mise en place d’une Plateforme de Formation Vidéo (LMS - Learning Management System)

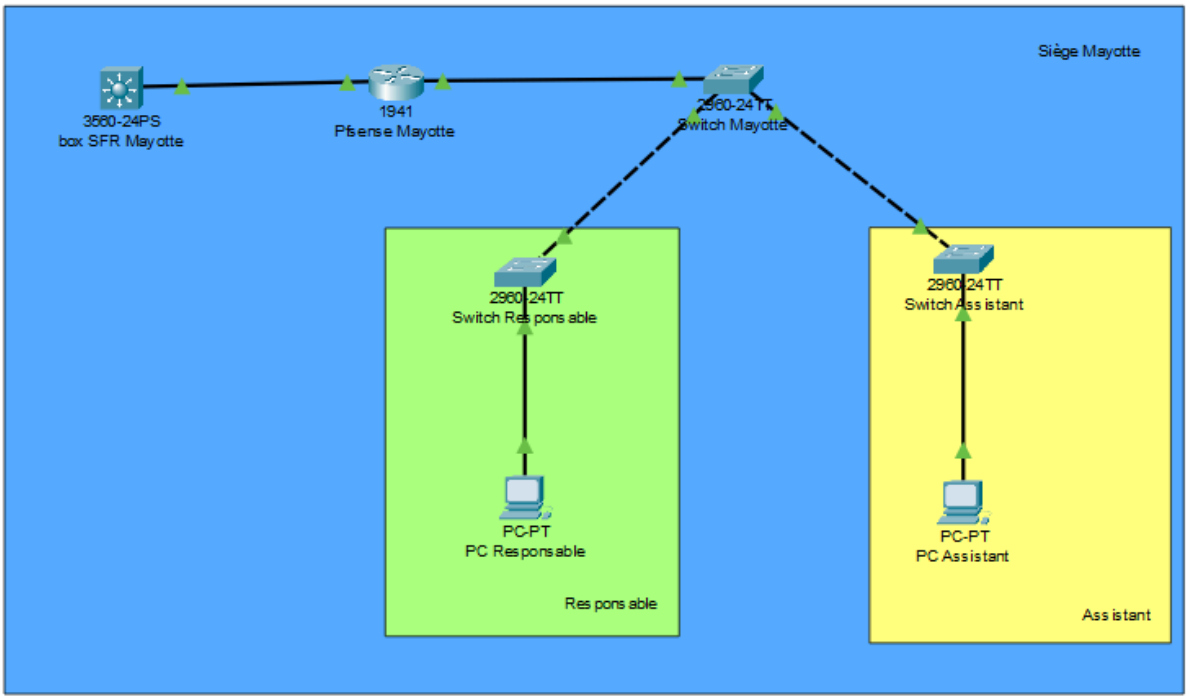
Modernisation et centralisation de l’infrastructure IT

Siège de la Réunion



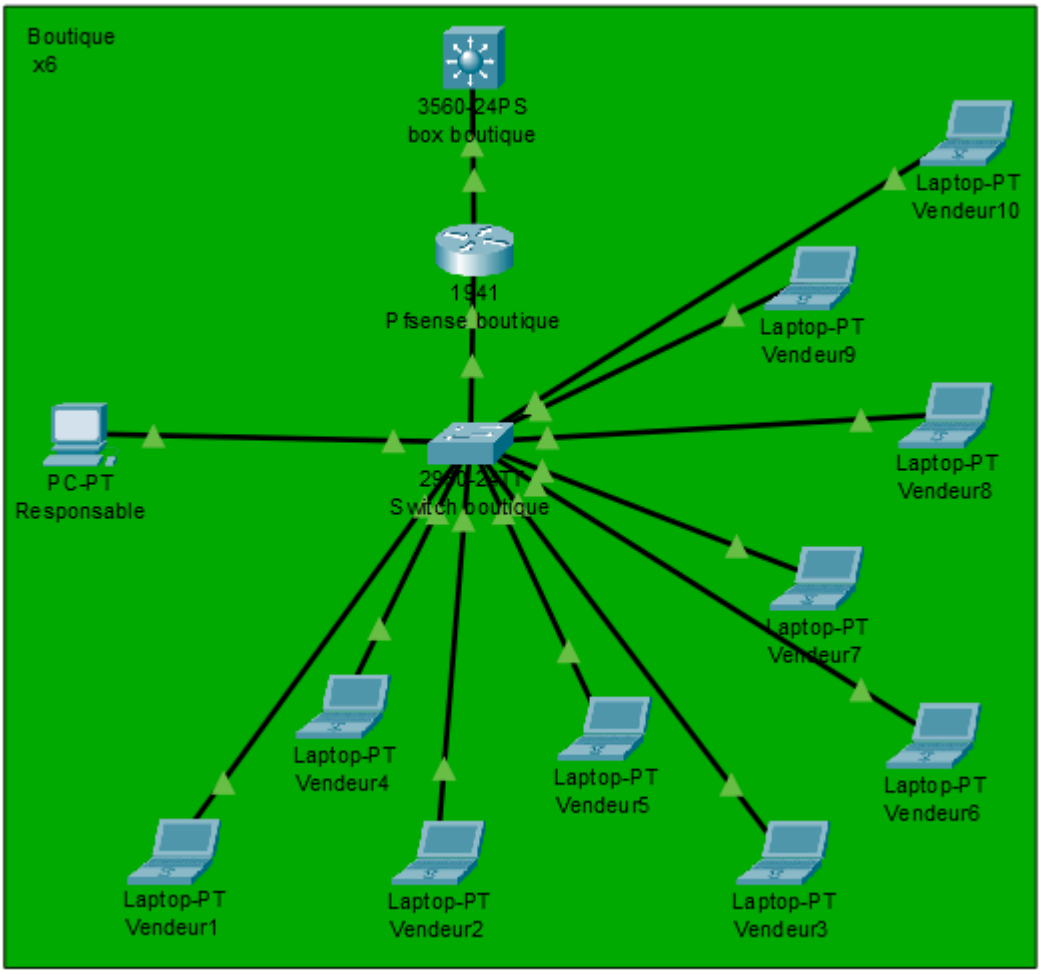
L'installation réalisée au siège de La Réunion comprend une baie informatique équipée de serveurs virtualisés, un NAS pour le stockage, et des switches interconnectés pour l'interconnexion des différents services. L’ensemble des services sont connectés à un switch vers une box SFR.

Siège Mayotte



Au siège de Mayotte, nous avons installé une solution réseau basée sur un équipement SFR Business pour la connectivité, et des switches pour assurer les postes de travail du personnel.

Boutiques Réunion (x5) /Mayotte (x1)



Dans les boutiques de La Réunion et Mayotte, nous avons installé une architecture réseau simplifiée mais efficace, comprenant une box SFR Business pour la connectivité, un routeur pour gérer le trafic réseau, et un switch centralisé permettant de connecter les postes du responsable ainsi que les ordinateurs des vendeurs.

Matériel

Pour mettre en place l’infrastructure réseau réalisé ci-dessus, un choix de matériel a été dressé afin de satisfaire les besoins de connectivité, de stockage, de virtualisation et de sécurité.

Sélection des matériels

Vous trouverez ci-dessous les tableaux de sélections de serveurs pour la gestion des machines virtuelles, de NAS pour le stockage, de routeurs Pfsense pour la gestion de trafic/ sécurité réseau et différents switches utilisé pour la baie informatiques (switches stackés) et pour connecter les équipements (switches 8 ou 16 ports).

Serveur

Pour les serveurs, nous avons choisi l'hyperviseur de type 1. Il permet de créer plusieurs serveurs virtuels sur une même machine physique, optimisant ainsi les ressources disponibles. Cela réduit la consommation d'énergie et permet une gestion plus souple, en offrant la possibilité de déployer de nouveaux serveurs virtuels rapidement.

	KVM	**VMware**	**Proxmox**	**Hyper-V**
Performance	Haute, surtout pour les charges Linux	Excellente, avec vMotion, DRS et HA	Bonne, idéale pour charges moyennes	Bonne, optimisée pour Windows
Coût de la licence	Gratuit (open-source)	850 $ à 4,000 $ par serveur	Gratuit ; abonnement de support à partir de 100 €/an	Inclus dans Windows Server ;
Évolutivité	Très flexible, avec OpenStack ou libvirt	Très élevée, permet des configurations sophistiquées	Bonne évolutivité, bien que limitée pour charges plus grandes	Moyenne pour les infrastructures Windows
Compatibilité	Linux, support Windows avec Virtio	Compatible avec la majorité des systèmes	Majoritairement Linux	Parfait pour Windows
Fonctionnalités	Paravirtualisation partielle avec Virtio	Avancé, haute disponibilité, sauvegardes intégrées	Interface Web simple, snapshots et sauvegardes intégrés	Intégration native avec Windows Server, outils de sauvegarde inclus

KVM s'avère être plus judicieux comme solution performante, sécurisée et économique. Les autres solutions proposent des fonctionnalités supplémentaires avec des outils de gestion avancées mais plus coûteuse. Par ailleurs, KVM offre de la flexibilité et la possibilité de personnaliser son environnement de virtualisation avec un contrôle complet sans frais.

Afin d'héberger l'hyperviseur, le **Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Xeon E-2378** est un serveur répondant à la compatibilité et la fiabilité exigé. Recommandé pour de la virtualisation pour les PME/PMI, il reste abordable économiquement.

Serveur NAS

Pour le serveur NAS, nous avons opté pour une solution permettant d'assurer une haute fiabilité du stockage centralisé des données. Les divers services de l'entreprise pourront partager en toute sécurité des fichiers grâce à l'optimisation des performances offerte par la gestion d'accès de ce serveur.

	Synology DS923+	**QNAP TS-453D**	**Asustor Lockerstor 4 AS6604T**
Capacité de Stockage	Jusqu'à 72 To avec extension (baies extensibles)	Flexible, supporte extensions jusqu'à 48 To	Extensible jusqu'à 72 To (cache SSD en option)
Performance CPU et RAM	CPU AMD quad-core, jusqu'à 32 Go de RAM	Intel quad-core, jusqu'à 8 Go de RAM	Intel quad-core, extensible en RAM (jusqu'à 8 Go)
RAID et Redondance	Prend en charge RAID 0, 1, 5, 6, 10	Support complet des configurations RAID	Prend en charge RAID 0, 1, 5, 6, 10
Virtualisation et Applications	Bonne virtualisation via DSM, applications de sauvegarde	Virtualisation avancée, support Docker et VMs	Virtualisation et applications multimédia (Plex, Emby)
Sécurité des Données	Chiffrement AES, Snapshot Réplication, DSM sécurisé	QuFirewall, QuDedup, chiffrement AES	Protection brute force, pare-feu, accès IP sécurisé
Connectivité Réseau	Ports 1 GbE, extensibles en 10 GbE	2 x 2,5 GbE, agrégation de lien	2 x 2,5 GbE, évolutif en réseau
Idéal Pour	Gestion simplifiée, stockage sécurisé, collaboration	Virtualisation intensive, gestion de flux élevés	Usage multimédia, sécurisation et accès à distance
Prix	619€	550€	574€

Combinant puissance, flexibilité, évolutivité et fiabilité, l' **Asustor Lockerstor 4 AS6604T** se place comme la meilleure solution de stockage. Elle est parfaitement adaptée aux besoins de l'entreprise, avec la capacité de gérer des données volumineuses et offre des avantages pour les évolutions futures de l'infrastructure réseau.

Routeur Pfsense

Pour les routeurs, nous avons choisi des routeurs Pfsense qui permettent un contrôle centralisé ainsi que la sécurisation des trafic réseau avec des fonctionnalités comme le filtrage, la gestion VPN et un pare-feu. Offrant une grande flexibilité, cette configuration s'adapte aux évolutions de l'infrastructure et assure une connectivité fiable entre les services, boutiques et sièges.

	Netgate 2100	**Netgate 6100**	**Netgate 8300**	**Ubiquiti EdgeRouter 4**
Type	Routeur sécurisé avec pfSense	Routeur firewall pfSense avancé	Routeur hautes performances pfSense	Routeur performant (compatible pfSense)
Bande passante (Firewall)	Jusqu'à 1 Gbps	Jusqu'à 10 Gbps	Jusqu'à 26 Gbps	4 Gbps
Bande passante (VPN)	Jusqu'à 600 Mbps	Jusqu'à 1.5 Gbps	Jusqu'à 14 Gbps	1 Gbps
Nombre de Ports	4 ports (3 x 1GbE, 1 WAN)	4 ports (2 x 10GbE, 2 x 2.5GbE)	10 ports (8 x 1GbE, 2 x 10GbE)	4 ports (3 LAN/WAN configurables)
Options de Sécurité	pfSense complet (Firewall, VPN)	pfSense avec haute sécurité	pfSense avancé, haute disponibilité	Firewall basique (peut ajouter pfSense)
Gestion de la bande passante	QoS via pfSense	QoS et VLAN avancés via pfSense	QoS et VLAN avancés via pfSense	Basique (QoS configurables)
Applications	Petites entreprises ou bureaux distants	PME avec besoins modérés	Moyenne entreprise nécessitant des performances élevées	PME ou petits bureaux
Prix indicatif	Environ 399€	Environ 799€	Environ 3299€	Environ 189€

Le choix du **Ubiquiti EdgeRouter 4** s'appuie sur sa combinaison de performances, flexibilité et les fonctionnalités avancées. Il reste abordable par son faible prix par rapport aux autres routeurs. Il est idéal pour des besoins de routage sécurisé et rapide dans l'interconnexion des sites ou de gestion de réseaux complexes. Son apport évolutif pour les futures infrastructures et sa gestion simplifiée font de lui un investissement efficace et économique.

Switch du Stack

Pour le switch de stack, nous avons choisi connectivité centralisée et évolutivité comme critères de sélection comme solution. Il permet d'interconnecter les équipements réseau et assure la redondance grâce au stacking. Les performances sont optimisées avec une gestion simplifiée du trafic. Il répond parfaitement aux besoins croissants de l'infrastructure réseau.

modèle de Switch	**Cisco C9200L-24T-4G-E**	**Ubiquiti UniFi Switch Pro 24**	**Netgear M4300-28G**
Ports	24 x 1G (data)	24x 1G + 2x 10G	24x 1G + 4 SFP
Capacité de Stacking	160 Gbps	Empilement limité*	64 Gbps
Layer	L3	Couche 2+	Couche 3
Prix	857€	400€	1 200€
Compatibilité Netgate 2100	Parfaitement compatible, configuration CLI	Compatible, mais fonctionnalités limitées avec pfSense	Facile à configurer avec pfSense, gestion simple

Idéale pour l'équilibre entre performance, fiabilité et évolutivité, le **Cisco C9200L-24T-4G-E** répond au besoin de l'infrastructure réseau proposée. Il offre une robustesse en termes de sécurité, une gestion centralisée et s'adapte facilement aux développements.

Switch à 8 ports et 16 ports

Pour les switches à 8 et 16 ports, nous avons choisi des solutions performantes et compactes, qui sont adaptées aux différents bureaux et services de l'entreprise.Ces équipements offrent une connectivité locale fiable entre les dispositifs réseau et garantit une gestion optimale du trafic. Simples d'installation, ils répondent aux besoins de multiplexage pour étendre la connexion dans l'infrastructure.

	D-Link DGS-108GL	**Netgear GS308E**	**TP-Link TL-SG108**
Ports	8 x Gigabit	8 x Gigabit	8 x Gigabit
Type de Gestion	Non administrable	Smart (gère certaines fonctions)	Non administrable
Vitesse des Ports	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
Prix Estimé	35 - 45 €	35 - 55 €	30 - 45 €
Caractéristiques supplémentaires	Switch économique, plug-and-play, idéal pour petits réseaux, faible consommation d'énergie	Option plus avancée avec gestion basique du réseau, qualité de construction robuste	Solution plug-and-play abordable, idéale pour une utilisation domestique ou en petite entreprise

Pour les switches à 8 ports, le **Netgear GS308E** est idéale pour la connectivité locale. Il permet une gestion simplifiée et des performances suffisantes pour les applications professionnelles, tout en restant économique et efficace en termes de consommation d'énergie.

	TP-Link SG1016D	TP-Link TL-SG116	Ubiquiti UniFi Switch 16
Nombre de ports	16 ports	16 ports	16 ports
Vitesse	1 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
Type	Non	Rackable	Managed
Prix estimé (€)	58,99	80,70	200,00

Pour les switches à 16 ports, le **TP-Link SG1016D** est adapté au réseau pour une connexion stable et rapide entre de nombreux appareils. Il offre une solution simple et économique pour étendre le réseau local sans difficulté de gestion. Il représente un choix solide pour la rentabilité et la fiabilité.

Forfait SFR Réunion/ Mayotte

Dans le choix du changement d'opérateur, passant de Zeop Réunion à SFR Réunion, nous avons cherché à répondre aux besoins de nos sites en termes de connectivité mais également de performance. Cette transition est stratégique pour permettre de renforcer la qualité de service (QoS) pour les télécoms, l'amélioration de la fiabilité des connexions et l'accès aux solutions adaptées pour les bureaux et boutiques. SFR business garantit des débits optimisés pour le professionnel, une couverture étendue ainsi que des services supplémentaires pour assurer le fonctionnement informatique de l'entreprise.

Offres SFR choisies

La Réunion

Pour le siège administratif basé à la Réunion, nous avons opté pour un forfait **SFR Business à 99 €/mois HT**, comprenant une connexion **FTTH de 40 Mb/s (assurée)** et une **connexion 4G de secours**, garantissant une connectivité stable et une solution de secours en cas d'incident.

Les boutiques de La Réunion bénéficient de **5 forfaits SFR fibre à 34 €/mois TTC** chacun, offrant un débit allant jusqu'à **1 Gb/s descendant et 500 Mb/s montant**, pour assurer un service rapide et efficace.

Mayotte

Pour le siège administratif de Mayotte, un **forfait pro** est prévu, dont le prix reste à confirmer, mais nous estimons à environ **100 € HT** par mois.

La boutique de Mayotte dispose d'un **forfait SFR ADSL à 33 €/mois TTC**, assurant une connexion adaptée aux besoins locaux.

Réseau

Afin de garantir une performance optimale du réseau et un renforcement de la sécurité, nous avons mis en place des VLAN pour chaque département.
La segmentation du réseau permet de mieux contrôler le trafic et assure l'isolation des données confidentielles. Les plages d'adresses IP assignées à chaque site et service assurent une répartition optimale des ressources tout en répondant aux besoins de connectivité et de performance.

Départements	**VLAN**
Service IT et Support	1
Direction Générale	10
Service Commercial et Marketing	20
Service Administratif, RH et Finance	30
Vendeur	40
Responsable de boutique	50
Responsable de la Filiale (Mayotte)	60
Assistant Administration	70

Pour une gestion efficace avec un nombre de périphériques limité, le sous-réseau /28 est utilisé pour les Boutiques

Pour soutenir un plus grand nombre de connexions et de services, le sous-réseau /27 servira au Siège de la Réunion

Adapté aux besoins spécifiques de l'infrastructure locale, le Siège de Mayotte auro le sous-réseau /29

Mayotte Boutique

La boutique de Mayotte a une configuration réseau assurant une connectivité et une segmentation claire et efficace des ressources.
La box SFR, via une interface WAN, est connectée au routeur Pfsense avec une adresse IP publique avec un masque adapté.
Afin de gérer la communication entre le réseau privé et la box, le routeur Pfsense attribue des plages d'adresses IP pour les équipements (PC) du réseau local.

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Vlan
Box SFR	Vers Wan Vers Pfsense	xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.0.1	/30 /24	
Pfsense	vers box vers réseau privé	192.168.0.100 192.168.6.254	/24 /24	
Pc responsable	eth0	192.168.6.100		50
Pc1	eth0	192.168.6.1	/28	40
Pc2	eth0	192.168.6.2	/28	40
Pc3	eth0	192.168.6.3	/28	40
Pc4	eth0	192.168.6.4	/28	40
Pc5	eth0	192.168.6.5	/28	40
Pc6	eth0	192.168.6.6	/28	40
Pc7	eth0	192.168.6.7	/28	40
Pc8	eth0	192.168.6.8	/28	40
Pc9	eth0	192.168.6.9	/28	40
Pc10	eth0	192.168.6.10	/28	40

Mayotte Siège

Le siège de Mayotte à une configuration réseau structurée, offrant une connectivité fiable et une segmentation adaptée à chaque utilisateur. La connexion via interface WAN entre la box SFR et le routeur Pfsense assure une passerelle entre le réseau local et Internet.

Equipement	Interface	Adress ip	Masque	Vlan
Box SFR	Vers Wan Vers Pfsense	xxx.xxx.xxx.xxx 192.168.0.1	/30 /30	
Pfsense	vers box vers réseau privé	192.168.0.100 192.168.76.14	/30 /28	
Pc(responsable	eth0	192.168.76.1	/28	50
Pc(Assistant)	eth0	192.168.76.2	/28	70

Plan global

La configuration réseau est garantie par un plan structuré avec une segmentation claire et une attribution efficace des adresses IP pour les sites. Les différents sites disposent de masques réseau adaptés en fonction du nombre d’équipements connectés. Les plages d’adresses permettent de bien définir les boutiques et sièges pour faciliter la gestion et les développements réseaux prochains.

Site	Masque	Nombre d'adresses	Adresses utilisables
Boutique 1	/28	14	192.168.1.1 - 192.168.1.14
Boutique 2	/28	14	192.168.2.1 - 192.168.2.14
Boutique 3	/28	14	192.168.3.1 - 192.168.3.14
Boutique 4	/28	14	192.168.4.1 - 192.168.4.14
Boutique 5	/28	14	192.168.5.1 - 192.168.5.14
Boutique 6 (Mayotte)	/28	14	192.168.6.1 - 192.168.6.14
Siège - Réunion	/27	30	192.168.74.1 - 192.168.74.30
Siège - Mayotte	/28	14	192.168.76.1 - 192.168.76.14
Serveur	/28	14	10.10.10.1 - 10.10.10.30

Solution Multimédia

Lors de notre analyse comparative des différentes plateformes disponibles, nous avons évalué les options suivantes :

1. Moodle
2. Blackboard Learn
3. Canvas LMS
4. Open edX

Pourquoi Moodle a-t-il été retenu parmi les autres solutions ?

Après une étude approfondie, Moodle s'est imposé comme le choix stratégique pour notre organisation. Entièrement gratuite et open source, Moodle permet d'éliminer les coûts liés aux licences et abonnements tout en offrant une flexibilité d'utilisation et d'adaptation à nos besoins spécifiques.

Ce choix reflète notre volonté de privilégier une solution performante, économiquement viable et soutenue par une large communauté mondiale, garantissant ainsi un support technique et des ressources constamment accessibles.

Moodle a une Communauté Mondiale Active

- Comparé à Canvas ou Open edX, sa communauté est plus large et ses ressources plus accessibles.
- Meilleure assistance technique.
- Évolue rapidement grâce aux contributions des développeurs du monde entier.

Moodle supporte plus de 120 langues

Moodle prend en charge des contenus multimédias variés (vidéos, quiz interactifs, SCORM, H5P) et permet des intégrations natives avec des outils vidéo comme YouTube

Moodle peut gérer des milliers d'utilisateurs simultanément

Moodle offre un contrôle granulaire des rôles (enseignant, étudiant, administrateur, etc.) et des permissions, plus poussé que Canvas

.

La mise en place d’un service multimédia pour l’entreprise nous avons sélectionné moodle pour la formation des employés au sein de l’entreprise. Moodle répond à nos exigences en termes de flexibilité et d'évolutivité.

Moodle se distingue par sa communauté mondiale active, qui permet des mises à jour régulières et un accès à des ressources variées.

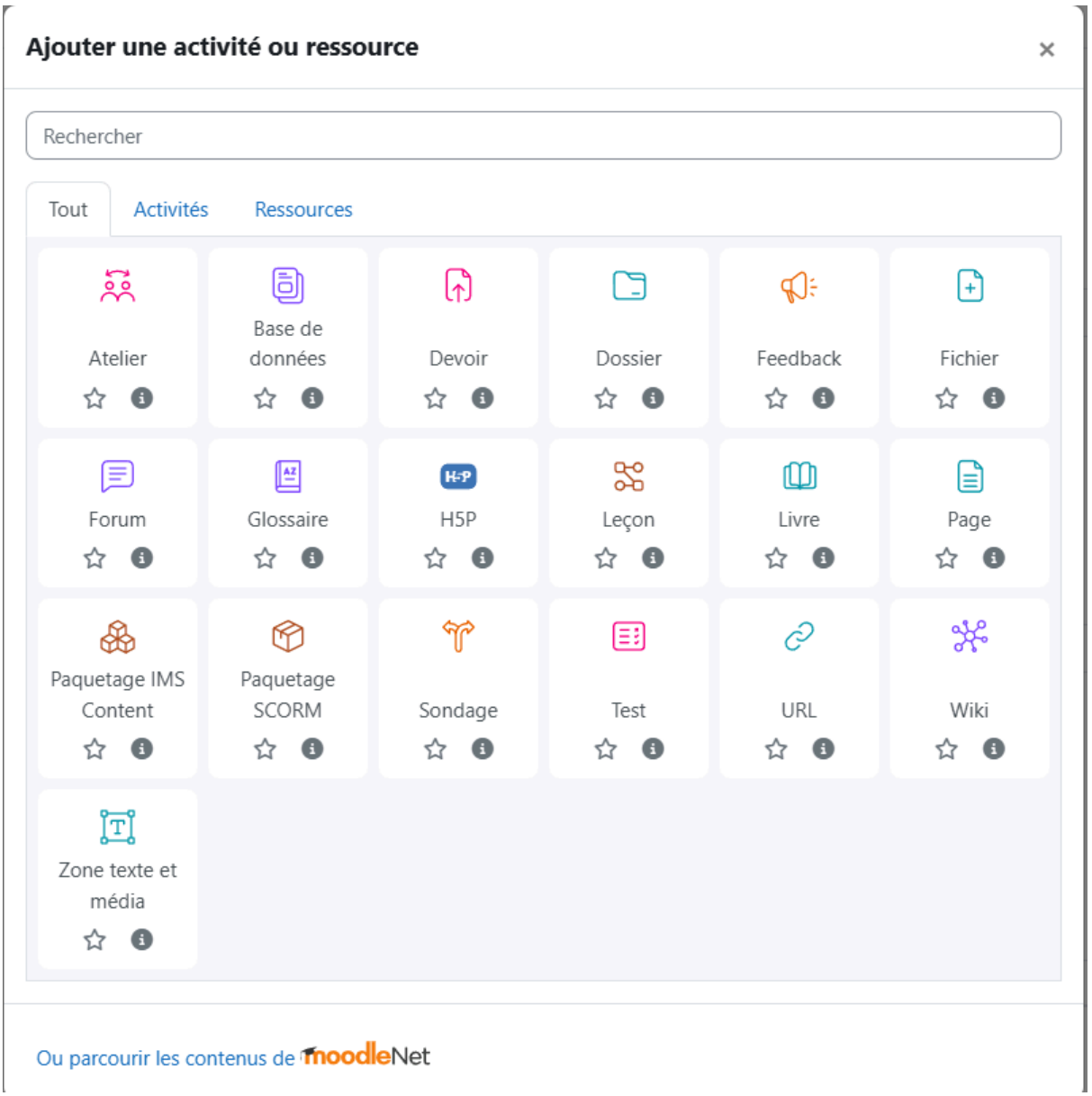
En intégrant des contenus multimédias diversifiés tels que des vidéos, des quiz interactifs, et des modules SCORM, Moodle offre une expérience utilisateur enrichie. De plus, ses intégrations natives avec des outils comme YouTube renforcent sa polyvalence.

Enfin, son système de gestion granulaire des rôles et permissions garantit un contrôle optimal et sécurisé des accès, répondant ainsi aux besoins spécifiques des différents acteurs de l’entreprise.

Ce déploiement stratégique de Moodle contribuera à renforcer l’efficacité des formations, à améliorer la collaboration interne et à offrir une infrastructure solide pour le développement des compétences au sein de notre organisation.

Moodle offre énormément de plugins

Mais aussi beaucoup de



Nous avons eu le choix entre moodle et open edX mais on choisi moodle parce que

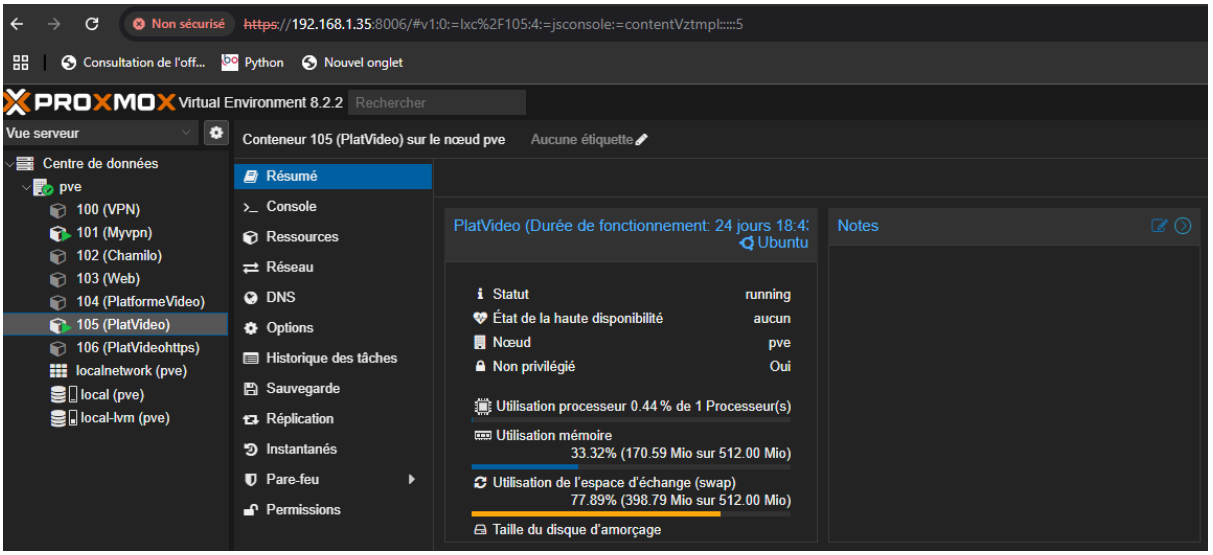
Nous avons eu le choix entre Moodle et Open edX, mais on a choisi Moodle parce que :

1. Il est plus facile à configurer et à administrer, surtout pour une équipe avec peu d'expérience technique.
2. Il offre une grande flexibilité en termes de personnalisation grâce à ses nombreux plugins et thèmes.
3. Il est largement utilisé dans les établissements éducatifs, ce qui facilite l'accès à des ressources, à des communautés d'utilisateurs et à du support.

4. Il a une interface utilisateur conviviale, adaptée à un large public, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants.
5. Il dispose de fonctionnalités robustes pour la gestion des cours, des évaluations et des inscriptions.

Pour commencer nous avons un pc non utilisé que nous avons transformer en serveur proxmox

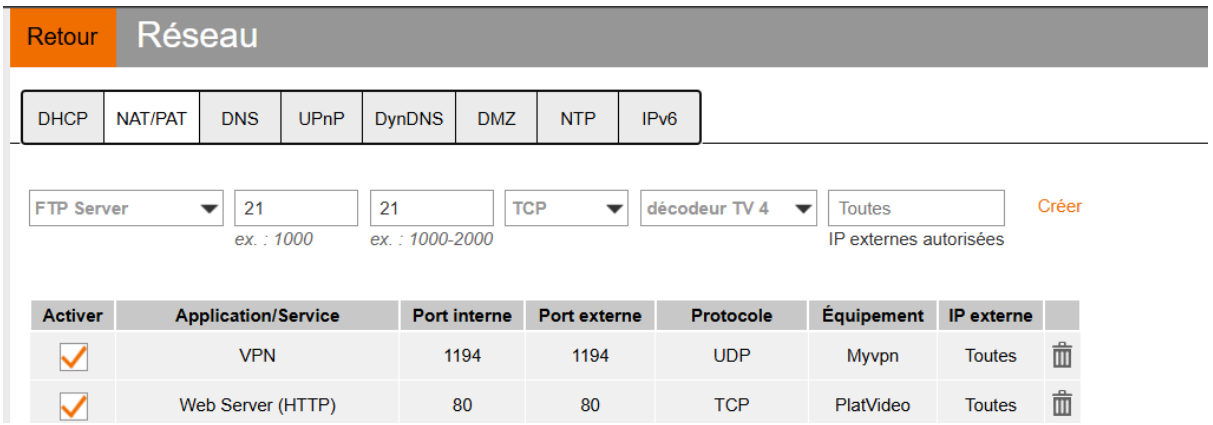
Et crée ensuite un container pour héberger la Plateforme de Formation Vidéo (LMS - Learning Management System)



Sur le container nous avons installé moodle grâce au serveur apache
A l'aide du tuto de brice
Brice mettre ton tuto ici

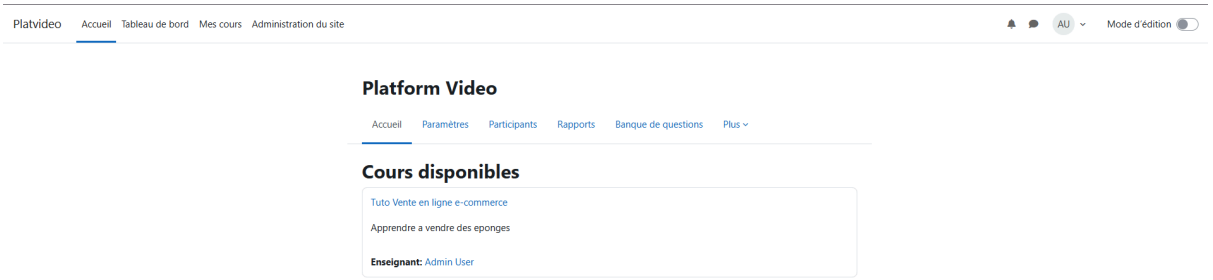
```
root@PlatVideo:~# systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2024-11-13 17:52:15 UTC; 3 weeks 5 days ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 116 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 133981 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 142 (apache2)
      Tasks: 9 (limit: 4298)
     Memory: 75.5M
        CPU: 3min 6.903s
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             |-    142 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-133987 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-133988 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-133989 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-133990 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-133991 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-134088 /usr/sbin/apache2 -k start
             |-135576 /usr/sbin/apache2 -k start
             `-135577 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Une fois installés nous avons ouvert le port de notre routeur



Et avec l'achat d'un nom domaine nous avons héberger notre site
http://moodle.rooftopadventure.re/

Et sur moodle nous avons la formation



Mais pour sécuriserzsddxdc notre système

Plan de chiffrage

Dans le cadre du projet de développement de l’infrastructure réseau et système, une estimation des coûts a été réalisée en détaillant les dépenses d’investissement (CAPEX) mais également les dépenses d’exploitation (OPEX)

Les dépenses d'investissement correspondent aux achats d’équipements et d’installations pour l’infrastructure.

Les dépenses d’exploitation couvrent l’entretien et le fonctionnement des équipements et systèmes pour garantir des performances optimales et une fiabilité réseau au quotidien.

	CAPEX	OPEX
Switch de stack	(1+2)*857 (matériel) +350 (cable) +500 (installation)	2*61.32 (énergie) +500 (maintenance) +1500 (admin. sys.)
Switch à 8 ports	(2+8)*37.99 (matériel)	8*5.61 (énergie) +200 (admin. sys.)
Switch à 16 ports	(2+7)*58.99 (matériel)	8*5.61 (énergie) +200 (admin. sys.)
Routeur Pfsense	(2+8)*189 (matériel) +300 (installation)	8*22.77 (énergie) +200 (admin. sys.)
Serveur NAS	574 (matériel) +3*229 (disques) +300 (installation)	43.8 (énergie) +200 admin. sys.)
Serveur KVM	1573.74 (matériel) +500 (installation)	525.6 (énergie) +350 (maintenance) +1500 admin. sys.)
baie murale	288 (baie) +62.88 (prise) +70.43 (ventilateur)	87.6 (énergie) +100 (maintenance) +175 (Admin. sys.)
Total	10 160.87€	5 945.15€

Le budget global, estimé à **10 160,87 €** pour les investissements initiaux, met en lumière une infrastructure correspondant aux cahiers des charges, tout en anticipant les futures exigences.
Les dépenses opérationnelles estimées à **5 945,15 €,** garantit un équilibre entre performance, évolutivité et maîtrise des coûts pour assurer la pérennité de l'infrastructure.

Pour répondre également aux besoins de connectivité entre les sites Réunion et Mayotte, des abonnements mensuels adaptés ont été prévus.

À la Réunion :

- Administration : SFR Pro Business à 99 €/mois HT.
- Boutiques : 5 abonnements SFR Fibre à 34 €/mois TTC, totalisant 170 €/mois TTC.

À Mayotte :

- Boutique : 1 abonnement ADSL à 33 €/mois TTC.
- Administration : un forfait estimé à 100 €/mois HT.

Le budget total mensuel pour ces abonnements est estimé à **402 € TTC**, couvrant les besoins actuels pour assurer une connectivité fiable et adaptée pour l'ensemble des sites.

Planning de mise en œuvre

Commande du matériel
Installation de la baie informatique
Configuration de la baie informatique (NAS comme KVM)
Installation et configuration de chaque salle
Installation et configuration de chaque boutique
Déploiement des tunnelings VPN
Déploiement du pare-feu

Analyse SWOT

Forces

Une infrastructure **moderne**, équipée de serveurs **Lenovo Think System SR 250 V2** et de switches **Cisco C9200L**, assure une performance et une fiabilité accrues. La configuration **VLAN segmentée** optimise la gestion du réseau, la sécurité et la performance en isolant les services. La **redondance** et la **sécurité** sont renforcées par des solutions comme le **routeur Ubiquiti EdgeRouter 4** et un pare-feu. L'infrastructure est adaptable grâce à des services évolutifs et des plages d'adresses IP sur mesure. Le passage de **Zeop Réunion** à **SFR Réunion** pour la connectivité offre une couverture étendue et une meilleure qualité de service, optimisant l'expérience utilisateur et la performance globale du réseau.

Faiblesses

Les technologies modernes présentent des défis majeurs, notamment des **coûts potentiels élevés** pour les équipements et les forfaits de connectivité, représentant un investissement important pour le siège et les services à Mayotte. La **gestion de la transition** entre fournisseurs, comme de Zeop à SFR, peut causer des **interruptions temporaires** et des **difficultés logistiques**. La **complexité de la configuration initiale** est un autre obstacle, nécessitant une **expertise technique avancée** pour garantir une mise en place correcte et une maintenance efficace des VLAN et de l'infrastructure réseau. Enfin, la **dépendance à l'opérateur**, comme SFR, représente un risque potentiel si la qualité du service est insuffisante, affectant ainsi la **continuité** et la **performance** du réseau.

Opportunités

Les équipements modernes offrent de nombreux avantages stratégiques pour les entreprises. Leur **évolutivité** et leur **flexibilité** facilitent l'adaptation et l'extension de l'infrastructure selon les besoins futurs, assurant ainsi une croissance fluide. La **segmentation du réseau** via les VLAN améliore la **performance globale**, réduit la latence et optimise la gestion des flux de données. La migration vers **SFR** permet l'accès à de nouvelles options comme la **fibre** ou la **4G de secours**, augmentant la **résilience** et la **fiabilité** du réseau. Enfin, le **renforcement de la sécurité** est assuré par des équipements avancés tels que les **pare-feu** et des configurations spécifiques, garantissant une meilleure protection des données sensibles et une prévention accrue des cyberattaques.

Menaces

Les menaces liées aux technologies modernes sont nombreuses et variées. L'**évolution rapide des technologies** peut rendre les équipements obsolètes plus tôt que prévu, obligeant les entreprises à investir régulièrement pour rester compétitives. Les **risques de pannes** ou de perturbations, qu'il s'agisse d'interruptions de service par les opérateurs ou de défaillances matérielles, peuvent compromettre la continuité des opérations. Les **cyberattaques** représentent également une menace croissante ; malgré des mesures de sécurité comme les pare-feu, ces attaques évoluent en permanence, nécessitant des mises à jour régulières des protocoles de sécurité. Enfin, la **gestion de la charge réseau** est cruciale avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de services. Assurer une **performance optimale** requiert une surveillance constante et des ajustements fréquents pour éviter les ralentissements ou les dysfonctionnements.